
Modélisation de l'apprentissage arithmétique : Notice d'utilisation de l'application

Gatien CAILLET et Jeanne-Esther ILLOUZ



Table des matières

A propos de l'application.....	2
Section génération d'équations et import de données.....	3
Génération de listes d'équations.....	3
Import de données existantes.....	5
Section sélection et estimation de paramètres et lancement du modèle.....	7
Sélection de paramètres.....	7
Paramètres par défaut.....	7
Paramètres d'initialisation.....	8
Paramètres d'estimation.....	9
Estimation de paramètres.....	10
Lancement du modèle.....	13
Section résultats.....	14
Tableau des temps prédits par le modèle pour chaque équation.....	14
Graphique et tableau des moyennes des temps par session et addend.....	15
Tableau du nombre de rencontres par lettre.....	16
Tableau des forces d'associations.....	17
Bibliographie.....	18

A propos de l'application

Cette application est essentiellement destinée aux chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage arithmétique. Elle permet de tester des modèles cognitifs en simulant des expériences avec des équations d'arithmétique alphabétique (par exemple : $A+2=C$). C'est un outil d'exploration permettant de simuler des temps de réponse, faire des estimations de paramètres pour trouver les optimaux, et d'avoir une visualisation graphique des résultats.

L'utilisation de cette application n'est pas complexe mais suppose des connaissances sur l'apprentissage arithmétique. Nous nous sommes basés sur le modèle d'apprentissage figurant dans la thèse de Stéphanie Chouteau (2024), qui décrit l'apprentissage humain comme une phase initiale de comptage et, avec le temps, le passage à une phase de récupération en mémoire des solutions aux problèmes. Le modèle suppose qu'une décision est prise pour chaque problème entre comptage et récupération, en fonction de la durée estimée de chacun (Chouteau et al., 2026).

L'application a été réalisée par Gatien CAILLET et Jeanne-Esther ILLOUZ lors de la réalisation de leur TER (Travail d'Etude et de Recherche) dans le cadre de leur Master 1 de Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales, parcours Informatique et Cognition (MIASHS - IC), sous la tutelle de Benoît LEMAIRE.

Section génération d'équations et import de données

Cette partie permet l'import ou la génération d'équations, pour ensuite lancer le modèle dessus. La génération d'équations va permettre de créer des listes facilement. L'import permet de charger les données d'un participant et de comparer le modèle avec celui-ci. Grâce aux temps du participant, il est aussi possible de faire de l'estimation de paramètres.

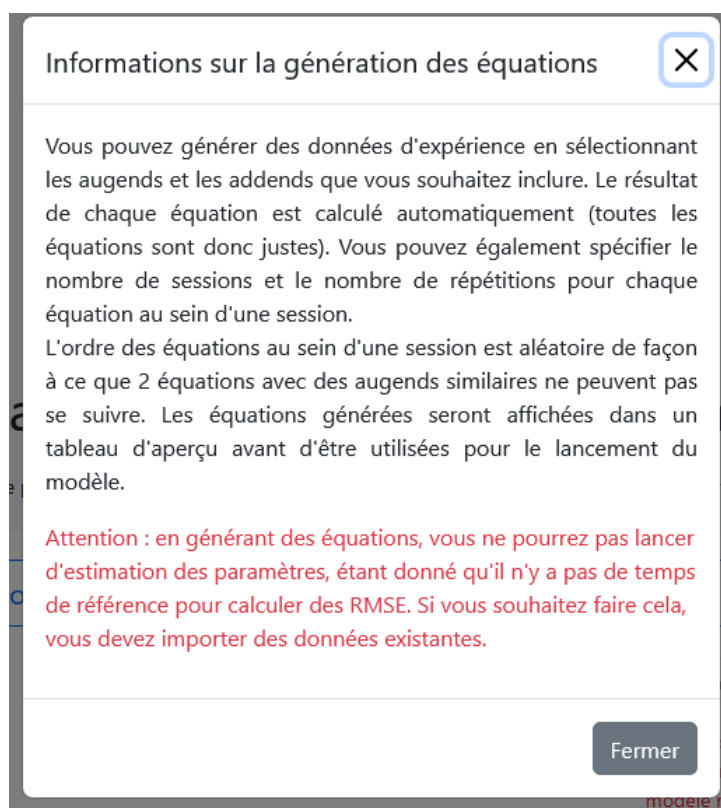
Génération de listes d'équations

Générer une liste d'équations ▼



Le bouton "Générer une liste d'équations" permet d'ouvrir la partie génération de listes d'équations avec les différents éléments nécessaires à la génération.

Le bouton ⓘ permet d'ouvrir une fenêtre pop-up avec les informations sur la génération des équations.



Cliquer sur le bouton “Générer une liste d'équations” permet d'ouvrir le menu ci-dessous :

Générer une liste d'équations ▲

i

Sélectionnez les augends :

Tout sélectionner

Tout désélectionner

☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F	☐ G
☐ H	☐ I	☐ J	☐ K	☐ L	☐ M	☐ N
☐ O	☐ P	☐ Q	☐ R	☐ S	☐ T	☐ U
☐ V	☐ W	☐ X				

Sélectionnez les addends :

Tout sélectionner

Tout désélectionner

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

Indiquez le nombre de sessions :

1

Indiquez le nombre de répétitions d'une équation au sein d'une session :

1

Valider

Pour générer des équations il faut préciser tous les éléments nécessaires :

- Sélectionner les augends : Cochez les lettres (de A à X) qui serviront de premier terme à vos équations. (Astuce : Utilisez les boutons Tout sélectionner ou Tout désélectionner pour gagner du temps.)
- Sélectionner les addends : Cochez les chiffres (2, 3, 4, 5...) qui serviront de second terme. Cliquez sur le bouton [+] puis écrivez un nombre pour ajouter de nouvelles valeurs personnalisées à la liste si nécessaire.
- Indiquer le nombre de sessions
- Indiquer le nombre de répétitions d'une équation au sein d'une session
- Cliquer sur le bouton “Valider” qui n'apparaît qu'une fois qu'au moins un Augend et Addend sont sélectionnés.

Un message peut apparaître, indiquant que certaines combinaisons dépassent Z. Il apparaît par exemple dans le cas où vous avez sélectionné X et en addend +3 : alors $X+2$ sera généré dans le tableau mais pas $X+3$ car cela dépasse Z.

Une fois le bouton “Valider” cliqué, vous obtenez une prévisualisation des données générées.

The screenshot shows a web interface with a light blue background. At the top left, there is a button labeled "Générer une liste d'équations" with a dropdown arrow and an information icon. Below it is a button labeled "Supprimer les données". To the right, there is a button labeled "Importer les données existantes". Below the "Générer" button, the text "Aperçu des équations générées :" is followed by a table. The table has five columns: "#", "Augend", "Addend", "Résultat", and "Session". It contains 8 rows of data. Below the table, there is a pagination bar showing "Lignes 1-200 / 360", "Précédent", "Page 1 / 2", "Suivant", "Lignes/page", and a dropdown menu set to "200". At the bottom left, there are three buttons: "Exporter XLSX", "Exporter CSV", and "Exporter JSON". On the right side, there is a yellow warning box with the text: "Vous ne pouvez pas importer des données existantes car vous avez déjà généré une liste d'équations." An arrow points from the text "Une fois le bouton “Valider” cliqué, vous obtenez une prévisualisation des données générées." to the "Générer une liste d'équations" button. Another arrow points from the text "Si vous voulez maintenant importer des données il faudra dans un premier temps supprimer les données en cliquant sur le bouton gris “Supprimer les données”." to the "Supprimer les données" button.

Générer une liste d'équations ⓘ

Supprimer les données

Aperçu des équations générées :

#	Augend	Addend	Résultat	Session
1	D	4	H	1
2	C	2	E	1
3	D	5	I	1
4	E	2	G	1
5	D	3	G	1
6	E	4	I	1
7	B	4	F	1
8	E	4	I	1

Lignes 1-200 / 360 Précédent Page 1 / 2 Suivant Lignes/page 200 ▼

Exporter XLSX Exporter CSV Exporter JSON

Importer les données existantes

Vous ne pouvez pas importer des données existantes car vous avez déjà généré une liste d'équations.

Si vous voulez maintenant importer des données il faudra dans un premier temps supprimer les données en cliquant sur le bouton gris “Supprimer les données”.

Import de données existantes

Importer les données existantes

Les données importées doivent être celles d'un participant avec au minimum les colonnes suivantes : Augend, Addend, Résultat, Session, Temps. Les formats acceptés pour le fichier sont XLSX, CSV et JSON.

Attention : les équations doivent être justes et le participant doit avoir répondu la bonne réponse aux équations, sans quoi le modèle ne pourra pas fonctionner.

Cliquer sur le bouton “Importer les données existantes” ouvre un gestionnaire de fichier. Puis sélectionner des données qui doivent être celles d'un seul participant, avec au moins les colonnes suivantes : Augend, Addend, Résultat, Session, Temps. Les noms des colonnes sont importants, mais l'ordre peut différer. Les formats acceptés sont xlsx, csv, json.

Attention : les équations doivent être justes et le participant doit avoir répondu la bonne réponse aux équations, sans quoi le modèle ne pourra pas fonctionner.

Vous devriez voir la prévisualisation de vos données comme suit :

Remplacer les données existantes

Supprimer les données

Aperçu de vos données :

#	Augend	Addend	Résultat	Session	Temps
1	I	2	K	1	2786
2	K	2	M	1	2502
3	E	2	G	1	1806
4	E	2	G	1	1482
5	I	2	K	1	2887

Lignes 1–200 / 1559

Précédent

Page 1 / 8

Suivant

Lignes/page

200

Si le format sélectionné est autre que .xlsx, .csv ou .json, le message suivant s'affiche :

Format non supporté. Utilisez .xlsx, .csv ou .json.

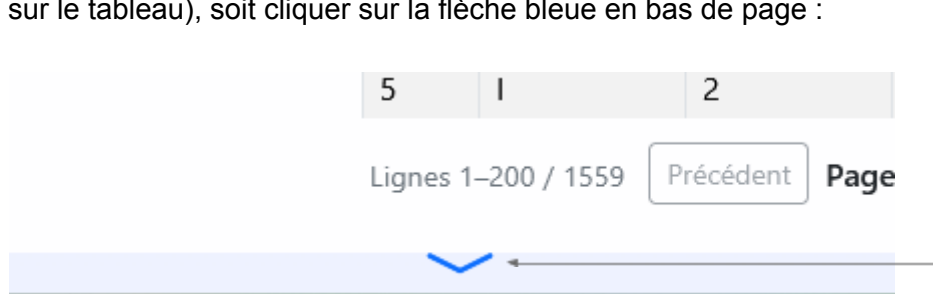
Si les colonnes nécessaires (Augend, Addend, Résultat, Temps) ne sont pas dans le tableau, le message suivant s'affiche :

Aucune ligne valide trouvée. Colonnes requises : Augend, Addend, Résultat, Temps (Session optionnelle).

Si un message s'est affiché, il vous faut changer soit le format du tableau, soit ajuster les noms des colonnes puis réessayer de charger le fichier.

Si vous voulez maintenant générer des équations, il faudra dans un premier temps supprimer les données en cliquant sur le bouton gris "Supprimer les données".

Pour passer à la section suivante, vous pouvez soit scroller la page (en plaçant votre souris ailleurs que sur le tableau), soit cliquer sur la flèche bleue en bas de page :



Section sélection et estimation de paramètres et lancement du modèle

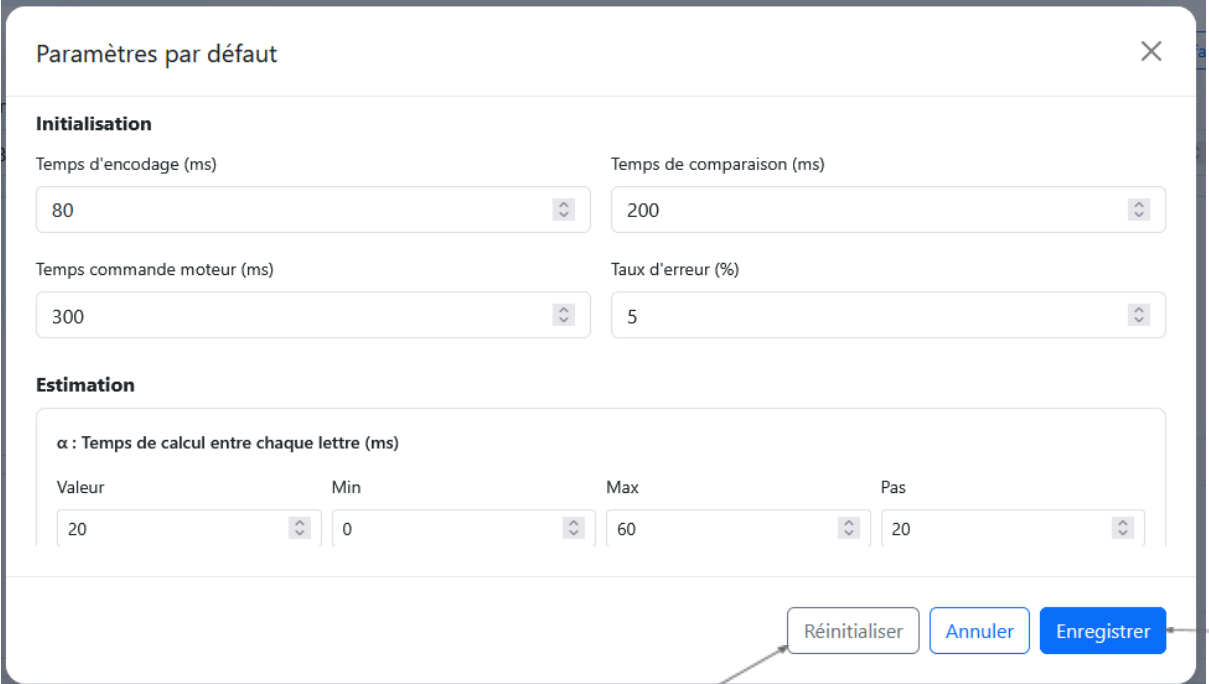
Sélection de paramètres

Cette partie contient un formulaire avec des zones de texte permettant de modifier chaque paramètre du modèle. Des valeurs par défaut sont présélectionnées dans ces zones de texte, basées sur la thèse de Stéphanie Chouteau (2024).

Paramètres par défaut

 [Modifier les paramètres par défaut](#)

Le bouton “ Modifier les paramètres par défaut” permet de modifier ces valeurs par défaut, afin de pouvoir les retrouver lors de la visite de l’application qui suit.



Paramètres par défaut

Initialisation

Temps d'encodage (ms) 80

Temps de comparaison (ms) 200

Temps commande moteur (ms) 300

Taux d'erreur (%) 5

Estimation

α : Temps de calcul entre chaque lettre (ms)

Valeur	Min	Max	Pas
20	0	60	20

Réinitialiser Annuler Enregistrer

Le bouton “Réinitialiser” permet de revenir aux valeurs par défaut basées sur la thèse de Stéphanie Chouteau (2024).

Le bouton “Enregistrer” est nécessaire pour que les paramètres entrés soient pris en compte.

La fenêtre “Paramètres par défaut” permet également de modifier la méthode utilisée lors de l’estimation de paramètres, la limite de combinaisons maximum pour éviter un calcul trop long, ainsi que le nombre d’essais pour la recherche aléatoire. Pour plus de détails sur les différentes méthodes, voir la partie [Estimation de paramètres](#).

Paramètres par défaut

Sécurité du calcul

Nombre maximum de combinaisons évaluées: 10000

Mode d'estimation: Grid search (exhaustif)

Limite de sécurité pour éviter un calcul trop long. Si le nombre de combinaisons à tester dépasse cette valeur, un message de confirmation s'affiche avant de lancer l'estimation.

Par défaut la recherche aléatoire est utilisée pour éviter les blocages. Le grid search est réservé aux machines puissantes.

Nombre maximum d'essais aléatoires: 5000

Limite d'essais pour la recherche aléatoire.

Réinitialiser Annuler Enregistrer

Paramètres d'initialisation

Paramètres d'initialisation : ⓘ

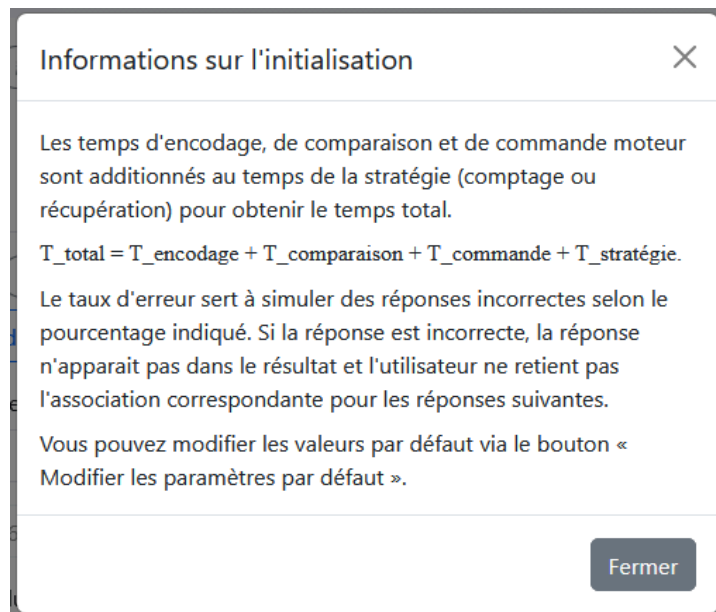
Modifier les paramètres par défaut

Temps d'encodage (ms)	Temps de comparaison (ms)	Temps commande moteur (ms)	Taux d'erreur (%)
80	200	300	5

Les paramètres d’initialisation du modèle sont le temps d’encodage, le temps de comparaison et le temps de commande moteur, tous exprimés en millisecondes.

A cela s’ajoute le taux d’erreur. Nous avons considéré pour cette application qu’une erreur représente le cas où un participant répondrait “faux” alors que l’équation est juste. Ainsi, lorsqu’une erreur apparaît, la force d’association de l’équation concernée n’augmente pas.

Le bouton ⓘ permet d'afficher via une fenêtre pop-up un rappel sur le rôle des paramètres d'initialisation dans le modèle :



Paramètres d'estimation

Paramètres d'estimation : ⓘ

Tout sélectionner **Tout désélectionner**

α : Temps de calcul entre chaque lettre (ms)

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

β : Facteur de durée de comptage

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

δ : Taux de la diminution de la durée de réponse selon l'entraînement

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

η : Temps de récupération en mémoire (ms)

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

τ : Facteur de récupération en mémoire

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

ρ : Taux de la diminution du temps de récupération selon la force de l'association

☐ Min : ☐ Max : ☐ Pas :

Aucune donnée importée. Veuillez en importer avant de lancer l'estimation des paramètres ou le modèle.

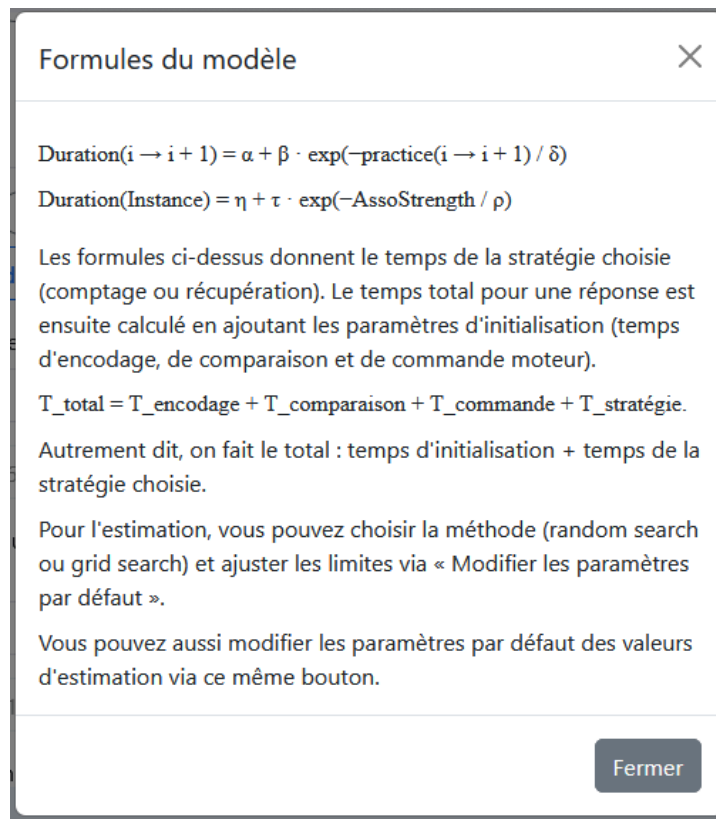
Lancer l'estimation des paramètres

ⓘ

Méthode sélectionnée : Recherche aléatoire (rapide)

La partie paramètres d'estimation comporte les paramètres permettant de calculer le temps de comptage (α , β et δ) et de récupération en mémoire (η , τ et ρ). Ils sont modifiables via la zone de texte.

Le bouton ⓘ affiche via une fenêtre pop-up un rappel sur le rôle des paramètres d'estimation dans le modèle :



Estimation de paramètres

L'estimation des paramètres vise à rechercher la meilleure combinaison de paramètres qui permette de coller le plus possible aux données humaines (autrement dit, qui a le plus petit RMSE). Cette estimation n'est donc possible que lorsque des données avec des temps de réponse sont importées.

Lancer l'estimation des paramètres

Le bouton "Lancer l'estimation des paramètres" est cliquable dès lors qu'un paramètre d'estimation est sélectionné et que des données humaines sont importées.

Pour l'estimation de paramètres, il faut cocher les paramètres que l'on souhaite estimer (Astuce : Utilisez les boutons Tout sélectionner ou Tout désélectionner pour gagner du temps.). Les zones de texte "min", "max" et "pas" permettent de définir l'espace de recherche du paramètre optimal.

La méthode par défaut pour trouver la meilleure combinaison de paramètres est Grid Search, qui effectuera une recherche parmi toutes les combinaisons possibles. Selon la

puissance de votre ordinateur et le nombre de paramètres que vous souhaitez estimer, il peut être préférable d'utiliser la méthode Random Search, qui effectuera la recherche sur des combinaisons choisies de manière aléatoire. Cette méthode n'est cependant pas aussi exhaustive que le Grid Search.



Méthode de recherche



Le bouton "Méthode de recherche" permet de modifier la méthode à utiliser pour l'estimation des paramètres, ainsi que le nombre de combinaison maximum avant que l'estimation ne soit ralentie (pour le Grid Search) et le nombre de combinaisons à prendre en compte (pour la Random Search) via la fenêtre pop-up suivante :

Méthode de recherche et limites de sécurité

Configuration de l'estimation

Mode d'estimation

Recherche aléatoire (rapide)

Recherche aléatoire : Mode rapide par défaut. Effectue un nombre limité d'essais aléatoires.

Grid search : Mode exhaustif qui teste toutes les combinaisons possibles. Recommandé pour les machines puissantes uniquement.

Nombre maximum de combinaisons évaluées

10000

Limite de sécurité pour éviter un calcul trop long. Un message de confirmation s'affichera si le nombre de combinaisons dépasse cette valeur.

Nombre maximum d'essais aléatoires

2000

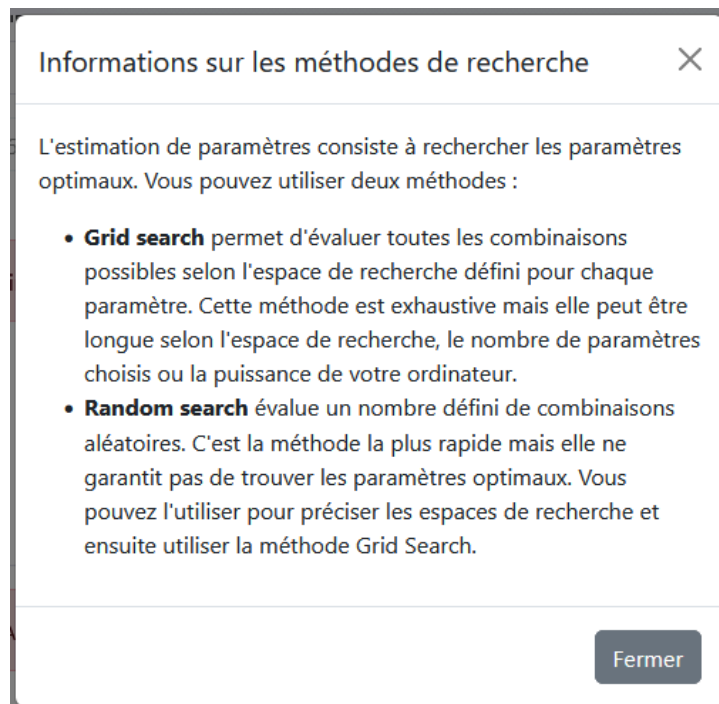
Limite d'essais pour la recherche aléatoire. Plus cette valeur est élevée, plus la recherche sera exhaustive mais plus longue.

Annuler

Enregistrer

Vous pouvez également modifier ces éléments via le bouton [⚙️ Modifier les paramètres par défaut](#) pour les retrouver lors de l'utilisation suivante de l'application.

Le bouton ⓘ à côté du bouton “Méthode de recherche” permet de retrouver, via une fenêtre pop-up, les informations sur le fonctionnement des types de recherche.



Si aucune donnée n'est importée, le message suivant s'affiche :

Aucune donnée importée. Veuillez en importer avant de lancer l'estimation des paramètres ou le modèle.

Si des données générées sont chargées, le message suivant s'affiche :

L'estimation des paramètres nécessite l'import de données existantes avec des temps de réponse (pour pouvoir calculer les RMSE).

Si aucun paramètre d'estimation n'est sélectionné, le message suivant s'affiche :

Veuillez cocher au moins un paramètre pour lancer l'estimation des paramètres

Une fois l'estimation lancée, on obtient l'évolution de chaque paramètre d'estimation :

✓ Estimation terminée, les paramètres d'estimation ont été remplacés par les nouveaux :

alpha : 20 → 0
beta : 1260 → 1260
delta : 340 → 340
eta : 270 → 270
tau : 4800 → 4800
rho : 50 → 50

Ainsi qu'un tableau contenant chaque combinaison de paramètres testée avec le RMSE qui indique lorsqu'un paramètre optimal est identique au min ou max de son espace de recherche pour la première ligne du tableau, ce qui peut conduire à étendre l'espace de recherche :

RMSE de chaque combinaison des paramètres d'estimation :

α	β	δ	η	τ	ρ	RMSE ▲
0 (min)	1000 (min)	200 (min)	100 (min)	5300	50	984.3679
0	1000	200	250	4600	150	984.5473
0	1000	200	400	5900	200	984.5473
0	1000	200	100	5900	100	984.5473
0	1000	200	450	5800	125	984.5473

Lignes 1–200 / 5000

Précédent

Page 1 / 25

Suivant

Lignes/page

200

Exporter XLSX

Exporter CSV

Exporter JSON

Le tableau des RMSE est triable. Par défaut, il est trié par ordre croissant selon le RMSE, ce qui fait que la première ligne correspond à la meilleure combinaison de paramètres obtenue. Il est possible de trier par ordre croissant ou décroissant chaque colonne, en cliquant sur le nom de la colonne.

Ce tableau est exportable dans le format que vous souhaitez (.xlsx, .csv ou .json) en cliquant sur les boutons sous le tableau.

Après une estimation de paramètres, les zones de texte des paramètres estimés sont automatiquement modifiées avec les nouveaux paramètres.

Lancement du modèle

Lancer le modèle

Le bouton "Lancer le modèle" est cliquable dès que des données sont chargées (soit importées soit générées). Il permet de lancer le modèle avec les paramètres présents dans les zones de texte (qui ont été modifiées automatiquement si des paramètres ont été estimés) et de passer directement à la page des résultats obtenus.

Si aucune donnée n'est chargée, le message suivant s'affiche :

Aucune donnée importée. Veuillez en importer avant de lancer le modèle.

Section résultats

La section résultats comporte :

- Un tableau des temps prédits par le modèle pour chaque équation
- Un graphique et un tableau des moyennes des temps par session et addend (en millisecondes) du modèle ainsi que le tableau des taux de stratégie de comptage
- Un tableau du nombre de rencontres par lettre (soit le nombre de fois où le modèle a fait +1 sur cette lettre)
- Un tableau de la force d'associations (c'est-à-dire le nombre de fois où le modèle a rencontré l'équation)

Tableau des temps prédits par le modèle pour chaque équation

Tableau des temps prédits par le modèle pour chaque équation :

#	Augend	Addend	Résultat	Session	Temps	Stratégie
107	F	5	K	13	5462	Récupération
108	D	5	I	13	5555	Récupération
109	Q	5	V	13	5555	Récupération
110	Q	5	V	13	5462	Récupération
111	B	5	G	13	Échec	Erreur
112	S	5	X	13	5650	Récupération
113	R	5	W	13	5555	Récupération
114	R	5	W	13	5462	Récupération
115	Q	5	V	13	5370	Récupération
116	F	5	K	13	5370	Récupération

Lignes 1–200 / 401

Précédent

Page 1 / 3

Suivant

Lignes/page

200



Exporter XLSX

Exporter CSV

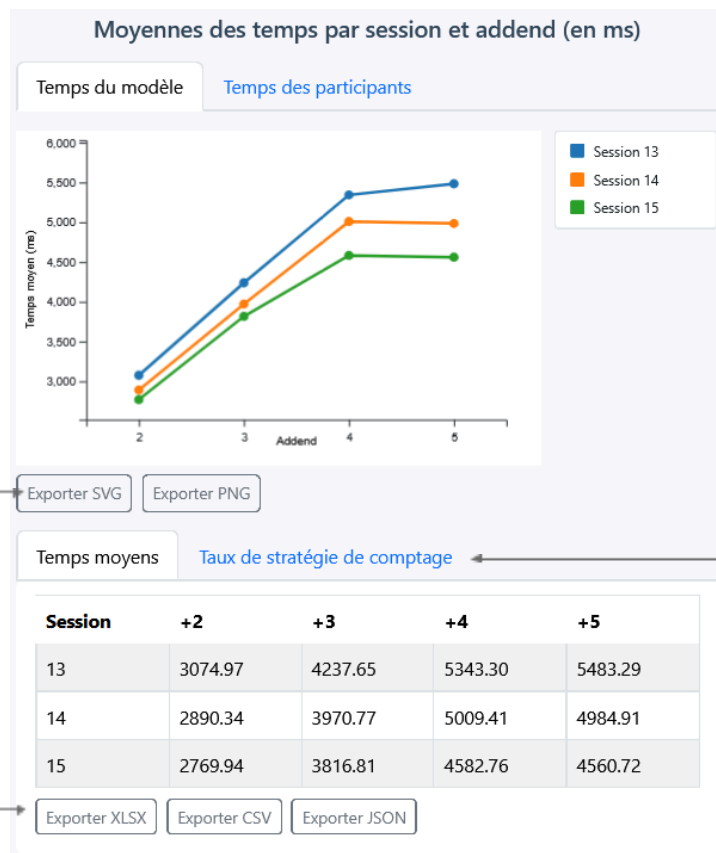
Exporter JSON

Ce tableau donne les temps prédits par le modèle pour chaque équation mise en entrée en fonction des paramètres d'initialisation et d'estimation. La colonne Méthode correspond à la stratégie utilisée par le modèle pour trouver la réponse (comptage ou récupération en mémoire).

Le tableau affiche également les équations pour lesquelles le modèle s'est trompé. Le nombre de ces équations correspond au pourcentage indiqué lors de la saisie des paramètres dans la section précédente.

Le tableau est exportable dans les formats suivants : XLSX, CSV et JSON.

Graphique et tableau des moyennes des temps par session et addend



Ce graphique représente le tableau des moyennes des temps par session et addend. Par exemple, dans la première case on a la moyenne des temps du modèle pour les Addends +2 pendant la session 13.

Vous pouvez, en cliquant sur “Taux de stratégie de comptage”, savoir la proportion de fois où le modèle a choisi de compter au lieu de récupérer en mémoire. Les informations de chaque point (temps moyen, taux de chaque stratégie) sont accessibles en passant la souris sur le point en question.

Les tableaux sont exportables dans les formats suivants : XLSX, CSV et JSON. Le graphique est aussi exportable en SVG et PNG avec la légende. La légende n'apparaît pas forcément en entier dans l'export mais est scrollable sur l'application.

Il est possible de consulter le même graphique et son tableau des temps moyens pour les données humaines si vous avez importé des données existantes en cliquant sur “Temps des participants” :

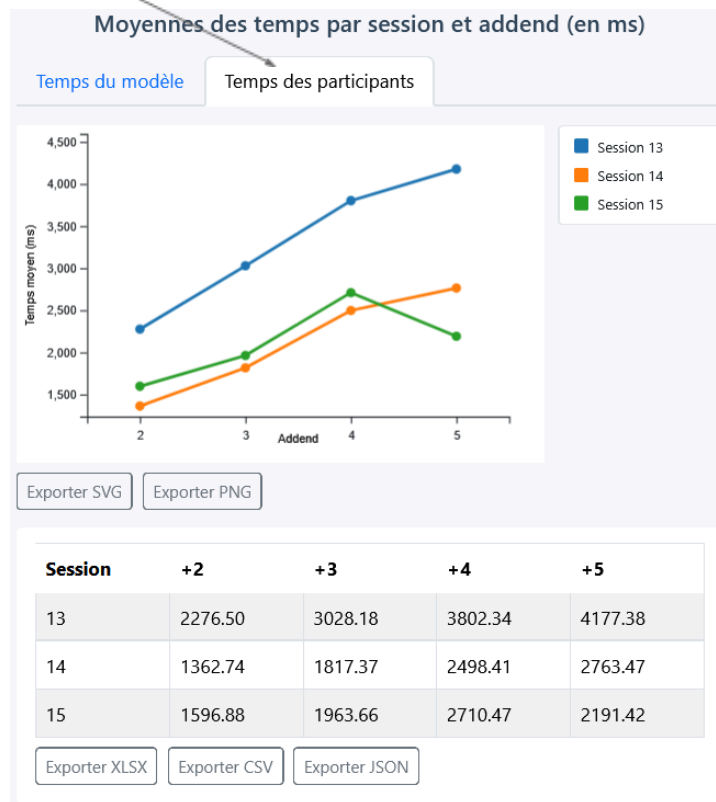


Tableau du nombre de rencontres par lettre

Nombre de rencontres par lettre :

Lettre	Nombre de rencontres
A	0
B	58
C	58
D	103
E	86
F	108

Exporter XLSX
Exporter CSV
Exporter JSON

Ce tableau représente le nombre de fois où le modèle a fait +1 sur une lettre. Par exemple, le modèle a compté 58 fois B+1. Il est exportable dans les formats suivants : XLSX, CSV et JSON.

Tableau des forces d'associations

Force d'associations :

Equation	Force d'associations
B+2	15
B+3	17
B+4	18
B+5	16
D+2	18
D+3	18

[Exporter XLSX](#) [Exporter CSV](#) [Exporter JSON](#)

Ce tableau représente le nombre de fois où le modèle a rencontré l'équation. Par exemple, le modèle a retenu 15 fois B+2. Il est exportable dans les formats suivants : XLSX, CSV et JSON.

Bibliographie

- Stéphanie Rousset Chouteau. Apprentissage de l'addition : comptage ou récupération en mémoire? Approches expérimentale et computationnelle. Psychologie. Université Grenoble Alpes [2020-..], 2024. Français. ⟨NNT : 2024GRALS027⟩. ⟨tel-05020405⟩
- Chouteau, S., Mazens, S., Thevenot, C., & Lemaire, B. (2026). A Computational Model of Basic Addition Solving. *Cognitive Science*, 50(4), e70207